

多邊形的內角和與外角和

數學 · 國二下建議進度 · math-23 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

從凸 n 邊形的一個頂點可畫出 $(n-3)$ 條對角線，將多邊形分割成 $(n-2)$ 個三角形，因此 n 邊形內角和 $= (n-2) \times 180^\circ$ 。不論幾邊形，任意凸多邊形的外角和（每一頂點取一個外角）恆等於 360° 。

拆開理解，再連起來

- 1. 從凸 n 邊形的一個頂點可畫出 $(n-3)$ 條對角線，將多邊形分割成 $(n-2)$ 個三角形，因此 n 邊形內角和 $= (n-2) \times 180^\circ$ 。
- 2. 不論幾邊形，任意凸多邊形的外角和（每一頂點取一個外角）恆等於 360° 。

多邊形角度

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
內角和	簡單 n 邊形內角和 $= (n-2) \times 180^\circ$	六邊形內角和 $= 720^\circ$
外角和	凸多邊形同向取一圈外角和為 360°	邊數增加不改變轉一圈的總角度
正多邊形	每個外角 $= 360^\circ / n$	正六邊形每個外角 60° 、內角 120°

▼ 先遮住講義：我能解釋「多邊形的內角和與外角和」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫一個五邊形，將每一邊向同一方向延長標出五個外角，說明五個外角拼在一起為什麼剛好是一個周角 360° 。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：正八邊形內角和 $= (8-2) \times 180^\circ = 1080^\circ$ ，每個內角 $= 1080^\circ \div 8 = 135^\circ$ ；或由外角和 $360^\circ \div 8 = 45^\circ$ ，得每一內角 $= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ 。

易錯提醒：外角和永遠是 360° ，與邊數 n 完全無關，不要將外角和誤算為隨邊數增加；多邊形每一個頂點的內角與其外角互補（相加等於 180° ）。

再學深一點：觀念到解題

從凸多邊形一個頂點連對角線，可分成 $n-2$ 個三角形，因而得到內角和公式。正多邊形才可把總和平均分給各角；一般多邊形不能假設每個角相等。

原創示範題 / 情境任務

一個正多邊形每個外角為 24° ，求邊數、每個內角與內角和。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 同向外角繞一圈共 360° ，邊數 $n = 360 \div 24 = 15$ 。
- 2. 內外相鄰角互補，每個內角 $= 180 - 24 = 156^\circ$ 。

3. 內角和 = $(15-2) \times 180 = 2340^\circ$; 也等於 $15 \times 156^\circ$ 。

驗算與適用界線

若不是正多邊形，單一外角不能決定邊數，題目中的「正」是必要條件。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫一個五邊形，將每一邊向同一方向延長標出五個外角，說明五個外角拼在一起為什麼剛好是一個周角 360° 。

.....

1. 一個凸八邊形的內角和是多少度？

- A. 900°
 - B. 1080°
 - C. 1260°
 - D. 1440°
-

2. 若一個正多邊形的每一個外角都是 36° ，則這個正多邊形是幾邊形？

- A. 八邊形
 - B. 九邊形
 - C. 十邊形
 - D. 十二邊形
-

04 答案與回想檢核

1. B 凸 n 邊形內角和公式為 $(n-2) \times 180^\circ$ ，八邊形內角和為 $(8-2) \times 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$ 。

2. C 任意凸多邊形外角和為 360° ，正多邊形邊數 $n = 360^\circ \div 36^\circ = 10$ ，故為正十邊形。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。